

Entrenamiento FNC | Teoría Computacional

1. Convenciones

- Una gramática se escribe $G = (\{\text{variables}\}, \{\text{terminales}\}, S, P)$, donde S es el símbolo inicial y P el conjunto de producciones.
- Variables: letras mayúsculas ($A, B, \dots, X1, X2, \dots$). Terminales: dígitos ($1, 2, 3$).
- ϵ es la cadena vacía.
- **Variable no definida:** si un símbolo aparece en una producción pero no está definido en la gramática (o no tiene producciones), se considera una **variable inútil**.
- **Forma Normal de Chomsky de este curso:**
 - Las únicas variables nuevas son las X_n , y solo se crean al partir producciones largas.
 - **No** se reemplazan los terminales por variables nuevas.
 - Cada producción queda con máximo 2 símbolos (pueden ser variable + terminal).
 - **No** se reutilizan variables: cada partición crea una X_n nueva, aunque otra ya tenga el mismo cuerpo.

2. Orden del algoritmo

Cada paso aparece en el **menú lateral**; su contenido aparece en el **área de texto**. Los pasos se aplican en este orden. Cuando un paso no cambia nada, se muestra un mensaje y se pasa al siguiente.

#	Menú lateral	Qué hace
0	Definición de gramática	Muestra G y sus producciones.
1	Eliminación de variables inútiles	Identifica las variables que no generan ninguna cadena de terminales (incluye las variables no definidas). Elimina esas variables y todas las producciones que las contengan. Si no hay ninguna, se pasa al paso 2.

#	Menú lateral	Qué hace
2	Eliminación de variables inalcanzables	Recorre desde el símbolo inicial. Las variables a las que nunca se llega se eliminan con sus producciones. Si no hay ninguna, se pasa al paso 3.
3	Eliminación de unitarias	Para cada producción $X \rightarrow Y$ con Y variable, reemplaza Y por las producciones de Y dentro de X . Si Y a su vez tiene unitarias, se siguen hasta llegar a producciones no unitarias.
4	Eliminación de producciones nulas (vacío)	Calcula las variables nulables y las procesa una por una, en orden de aparición. Al procesar una variable V : se elimina $V \rightarrow \epsilon$ y, en cada producción que contenga V , se agregan todas las variantes sin V (en todas las combinaciones posibles). Las demás líneas no se tocan. El conjunto de nulables se calcula una sola vez al inicio del paso; cada variable se procesa una sola vez y nunca se vuelve a agregar una ϵ (las variantes vacías se descartan).
5	Aplicando Forma Normal de Chomsky	Parte cada producción de más de 2 símbolos: se deja el primer símbolo y el resto pasa a una X_n nueva. Se repite con la X_n hasta que todo tenga máximo 2 símbolos.

#	Menú lateral	Qué hace
6	Organización gramática	Muestra la gramática final completa (ver sección 5).

Numeración de las X_n : en orden de creación, recorriendo las variables en orden (A, B, C, ...) y sus producciones de izquierda a derecha. Al partir una producción, la X_n nueva se numera antes de partir su propio cuerpo.

Mensajes del área de texto:

- Inútiles, con cambios: Se identificaron las variables inútiles: F, G y Se cancelan las producciones que contengan estas variables. Si hay una sola: Se identificó la variable inútil: F.
- Inútiles, sin cambios: No se han identificado variables inútiles, no hay cambios en la gramática. Se pasa al siguiente paso.
- Inalcanzables, sin cambios: No se han identificado variables inalcanzables, no hay cambios en la gramática. Se pasa al siguiente paso.
- Inalcanzables, con cambios: Se identificó como variable inalcanzable: F. Si hay varias: Se identificaron como variables inalcanzables: F, G. Se eliminan con sus producciones.
- Unitarias: Eliminando unitaria: $C \rightarrow E$. Se explica que en C se reemplaza la E por sus producciones.
- Nulas: Eliminando vacío: $B \rightarrow \epsilon$.

3. Ejemplo completo

Paso 0. Definición de gramática

$G = (\{A, B, C, D, E, F\}, \{1, 2, 3\}, A, P)$

P0:

$A \rightarrow BB1 \mid EF2 \mid 3$

$B \rightarrow CDEE1F \mid CG \mid F \mid 2DE \mid 2 \mid \epsilon$

$C \rightarrow E$

$D \rightarrow 12C \mid B3C1 \mid 2 \mid \epsilon$

$$E \rightarrow DCDC2 \mid 1$$

G aparece en CG pero no está definida, así que se trata como variable inútil.

Paso 1. Eliminación de variables inútiles

Se identificaron las variables inútiles: F, G

Se cancelan las producciones que contengan estas variables

P1:

$$A \rightarrow BB1 \mid 3$$

$$B \rightarrow 2DE \mid 2 \mid \epsilon$$

$$C \rightarrow E$$

$$D \rightarrow 12C \mid B3C1 \mid 2 \mid \epsilon$$

$$E \rightarrow DCDC2 \mid 1$$

Paso 2. Eliminación de variables inalcanzables

No se han identificado variables inalcanzables, no hay cambios en la gramática. Se pasa al siguiente paso.

Caso con variable inalcanzable. Si la gramática tuviera además $F \rightarrow DCDA \mid 12C$ y ninguna producción generara F:

Se identificó como variable inalcanzable: F

Se elimina F con sus producciones.

Paso 3. Eliminación de unitarias

Eliminando unitaria: $C \rightarrow E$. En C se reemplaza la E por sus producciones.

P2:

$$A \rightarrow BB1 \mid 3$$

$$B \rightarrow 2DE \mid 2 \mid \epsilon$$

$C \rightarrow DCDC2 \mid 1$

$D \rightarrow 12C \mid B3C1 \mid 2 \mid \epsilon$

$E \rightarrow DCDC2 \mid 1$

Paso 4. Eliminación de producciones nulas

Nulables: **B** y **D**.

Eliminando vacío: $B \rightarrow \epsilon$

P3:

$A \rightarrow BB1 \mid B1 \mid 1 \mid 3$

$B \rightarrow 2DE \mid 2$

$C \rightarrow DCDC2 \mid 1$

$D \rightarrow 12C \mid B3C1 \mid 3C1 \mid 2 \mid \epsilon$

$E \rightarrow DCDC2 \mid 1$

Eliminando vacío: $D \rightarrow \epsilon$

P4:

$A \rightarrow BB1 \mid B1 \mid 1 \mid 3$

$B \rightarrow 2DE \mid 2E \mid 2$

$C \rightarrow DCDC2 \mid CDC2 \mid DCC2 \mid CC2 \mid 1$

$D \rightarrow 12C \mid B3C1 \mid 3C1 \mid 2$

$E \rightarrow DCDC2 \mid CDC2 \mid DCC2 \mid CC2 \mid 1$

Paso 5. Aplicando Forma Normal de Chomsky

Producciones de **A**:

$A \rightarrow BB1 \quad X1 \rightarrow B1 \quad A \rightarrow BX1$

$A \rightarrow B1$ (ya tiene 2 símbolos)

$A \rightarrow 1$

$A \rightarrow 3$

Producciones de **B**:

$B \rightarrow 2DE$ $X2 \rightarrow DE$ $B \rightarrow 2X2$

$B \rightarrow 2E$ (ya tiene 2 símbolos)

$B \rightarrow 2$

Producciones de **C**:

$C \rightarrow DCDC2$ $X3 \rightarrow CDC2$ $C \rightarrow DX3$

$X4 \rightarrow DC2$ $X3 \rightarrow CX4$

$X5 \rightarrow C2$ $X4 \rightarrow DX5$

$C \rightarrow CDC2$ $X6 \rightarrow DC2$ $C \rightarrow CX6$

$X7 \rightarrow C2$ $X6 \rightarrow DX7$

$C \rightarrow DCC2$ $X8 \rightarrow CC2$ $C \rightarrow DX8$

$X9 \rightarrow C2$ $X8 \rightarrow CX9$

$C \rightarrow CC2$ $X10 \rightarrow C2$ $C \rightarrow CX10$

$C \rightarrow 1$

Producciones de **D**:

$D \rightarrow 12C$ $X11 \rightarrow 2C$ $D \rightarrow 1X11$

$D \rightarrow B3C1$ $X12 \rightarrow 3C1$ $D \rightarrow BX12$

$X13 \rightarrow C1$ $X12 \rightarrow 3X13$

$D \rightarrow 3C1$ $X14 \rightarrow C1$ $D \rightarrow 3X14$

$D \rightarrow 2$

Producciones de E :

$E \rightarrow DCDC2 \quad X15 \rightarrow CDC2 \quad E \rightarrow DX15$

$X16 \rightarrow DC2 \quad X15 \rightarrow CX16$

$X17 \rightarrow C2 \quad X16 \rightarrow DX17$

$E \rightarrow CDC2 \quad X18 \rightarrow DC2 \quad E \rightarrow CX18$

$X19 \rightarrow C2 \quad X18 \rightarrow DX19$

$E \rightarrow DCC2 \quad X20 \rightarrow CC2 \quad E \rightarrow DX20$

$X21 \rightarrow C2 \quad X20 \rightarrow CX21$

$E \rightarrow CC2 \quad X22 \rightarrow C2 \quad E \rightarrow CX22$

$E \rightarrow 1$

4. Verificación

Al terminar, ninguna producción debe tener más de 2 símbolos y todas las variables X_n deben aparecer en el conjunto de variables de G .

5. Resultado final que muestra el algoritmo (Organización gramática)

$G = (\{A, B, C, D, E, X1 \dots X22\}, \{1, 2, 3\}, A, P)$

$A \rightarrow B X1 \mid B1 \mid 1 \mid 3$

$B \rightarrow 2 X2 \mid 2E \mid 2$

$C \rightarrow D X3 \mid C X6 \mid D X8 \mid C X10 \mid 1$

$D \rightarrow 1 X11 \mid B X12 \mid 3 X14 \mid 2$

$E \rightarrow D X15 \mid C X18 \mid D X20 \mid C X22 \mid 1$

$X_1 \rightarrow B_1$ $X_6 \rightarrow D$ X_7 $X_{11} \rightarrow 2C$ $X_{16} \rightarrow D$ X_{17} $X_{21} \rightarrow C_2$

$X_2 \rightarrow DE$ $X_7 \rightarrow C_2$ $X_{12} \rightarrow 3$ X_{13} $X_{17} \rightarrow C_2$ $X_{22} \rightarrow C_2$

$X_3 \rightarrow C$ X_4 $X_8 \rightarrow C$ X_9 $X_{13} \rightarrow C_1$ $X_{18} \rightarrow D$ X_{19}

$X_4 \rightarrow D$ X_5 $X_9 \rightarrow C_2$ $X_{14} \rightarrow C_1$ $X_{19} \rightarrow C_2$

$X_5 \rightarrow C_2$ $X_{10} \rightarrow C_2$ $X_{15} \rightarrow C$ X_{16} $X_{20} \rightarrow C$ X_{21}